Kompilera och exekvera enkel Javakod

Källkod och bytekod, javatolken

Den källkod du skriver i Java kompileras inte till maskinkod utan till s.k. java-bytekod. Denna bytekod tolkas sedan vid exekveringen av ett annat program, javatolken (interpretatorn). Källkoden kan egentligen skrivas i (nästan) vilken texteditor som helst. Kompilering kan göras i ett terminalfönster med kommandot javac, och exekvering med kommandot java (som startar javatolken). Detta visas i en film på kurswebben (första sidan för övningar).

Du kommer under kursen att skriva kod med hjälp av en utvecklingsmiljö som IntelliJ (eller Visual Code eller liknande). En sådan utvecklingsmiljö sköter kompilering och exekvering åt dig – i IntelliJ när du trycker på den gröna symbolen, Run.

Använd IntelliJ eller annan utvecklingsmiljö i uppgifterna nedan.

Uppgift 1

En bank tillämpar följande räntesats på ett sparkonto.
För den del av beloppet som understiger 100 000 kr är räntan 0.5%
För den del av beloppet som överstiger 100 000 kr är räntan 2.5%
Skriv ett program som räknar ut årsräntan om man har k kr på kontot under hela året.

Använd flyttalstypen double för beloppen. Du läser in ett flyttal från tangentbordet med

```
double x;
x = scan.nextDouble();
```

Uppgift 2

Skriv ett program som läser in ett godtyckligt antal heltal i en array och sedan skriver ut dessa i omvänd ordning.

Du skapar arrayen med

```
int[] numbers = new int[n];
```

Du läser in heltalen med

```
for(int i = 0; i < numbers.length; i++) {
    numbers[i] = scan.nextInt();
}
```

Uppgift 3

Skriv ett program som slumpar 1000 tärningskast och skriver ut frekvenserna för respektive resultat (d v s antal 1:or, antal 2:or, o s v).
Till din hjälp behöver du en array med plats för 6 heltal, frekvenserna .

Du slumpar ett tal i intervallet 1-6 med

```
int x;
x = (int) (Math.random()*6 + 1);
```

Uppgift 4

Burrleken går till på följande sätt. Man bestämmer ett burrtal mellan 2 och 9. Talen 1 t o m 99 skrivs ut, i tur och ordning, men de tal som är jämnt delbara med burrtalet eller innehåller burrtalet som en siffra ersätts med ordet ”burr”. Skriv ett program som leker burrleken, t ex med talet 3.

```
Burrtalet: 3
1 2 burr 4 5 burr 7 8 burr 10
11 burr burr 14 ...
```

Använd heltalstypen `int`. Rest vid heltalsdivision får du med operatorn `%`. Talet n är jämt delbart med 3 om `n%3 == 0`.

Uppgift 5

Skriv ett program som slumpar fram veckans lottorad, dvs 7 unika värden i intervallet [1..35].
Delproblem att lösa: Hur kan vi vara säkra på ett tal som slumpas ännu inte lottats ut?

Idé till lösning (det finns många sätt att lösa detta):
Skapa en boolean array med 35 platser, alla fält initierade till false från början (false står nu för att motsvarande tal ännu inte lottats ut). När ett tal lottas ut, markera detta med att sätta en true i denna position.

NB: Array-index börjar på 0 i Java (precis som i C).